

► BACKGROUND

A Loja Social do IPCA é uma iniciativa solidária destinada a apoiar estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconómica através da distribuição gratuita de bens essenciais, como alimentos e produtos de higiene. Atualmente, a gestão deste espaço é realizada de forma maioritariamente manual e baseada em registos de papel, o que gera diversos constrangimentos operacionais.

Esta dependência de processos manuais resulta na descentralização da informação dos beneficiários, dificultando o acesso e a atualização dos dados, bem como na falta de controlo rigoroso sobre o inventário, o que aumenta o risco de desperdício devido a prazos de validade não monitorizados. Adicionalmente, a inexistência de um sistema digital impede uma calendarização eficiente das entregas e a análise detalhada da atividade da loja, comprometendo a escalabilidade do apoio prestado à comunidade académica.

► OBJECTIVES

1. Analisar os processos de negócio da Loja Social do IPCA
2. Identificar problemas e necessidades funcionais do sistema atual
3. Propor uma solução tecnológica integrada
4. Melhorar a gestão de beneficiários, doações e stock
5. Aumentar a eficiência, fiabilidade e rastreabilidade da informação

► METHODOLOGY

A abordagem metodológica baseou-se nas melhores práticas de Engenharia de Software, iniciando-se com o levantamento detalhado de requisitos funcionais e não funcionais junto dos Serviços de Ação Social (SAS). Para a modelação dos processos de negócio, utilizou-se a notação BPMN, mapeando fluxos críticos como a candidatura de beneficiários, gestão de inventário e agendamento de entregas.

Tecnicamente, foi desenhada uma arquitetura híbrida que compreende uma aplicação móvel para gestão interna, desenvolvida em Android Studio. A persistência e integridade dos dados são asseguradas por uma base de dados Supabase, estruturada de acordo com modelos Entidade-Relação e diagramas de classes UML, garantindo a centralização da informação e a segurança nas transações de stock e dados pessoais.

► RESULTS AND CONCLUSIONS

O desenvolvimento deste sistema resultou numa ferramenta robusta que permite aos colaboradores dos SAS gerir, em tempo real e de forma integrada, todo o ciclo de vida do apoio social. A aplicação móvel facilita o registo de entradas e saídas de stock através de leitura de códigos de barras e emite alertas automáticos sobre validade, resolvendo eficazmente o problema do controlo de inventário.

Conclui-se que a digitalização dos processos traz benefícios imediatos ao reduzir o erro humano e o tempo despendido em tarefas administrativas. A solução apresentada não só melhora a transparência e a organização interna, como fornece uma base escalável para acompanhar o crescimento futuro das doações e da procura, cumprindo assim a missão de responsabilidade social da instituição com maior eficácia.

► BIBLIOGRAPHY

Documentação fornecida pelos docentes e Colaboradores da Ação Social